GESTIONE DEI RIFIUTI ED ENERGIA DAI RIFIUTI

Classi TERZE

17:49:59

La gestione dei rifiuti

AL TERMINE DELLA VITA UTILE CHE FINE FA QUESTA PIOGGIA DI OGGETTI?







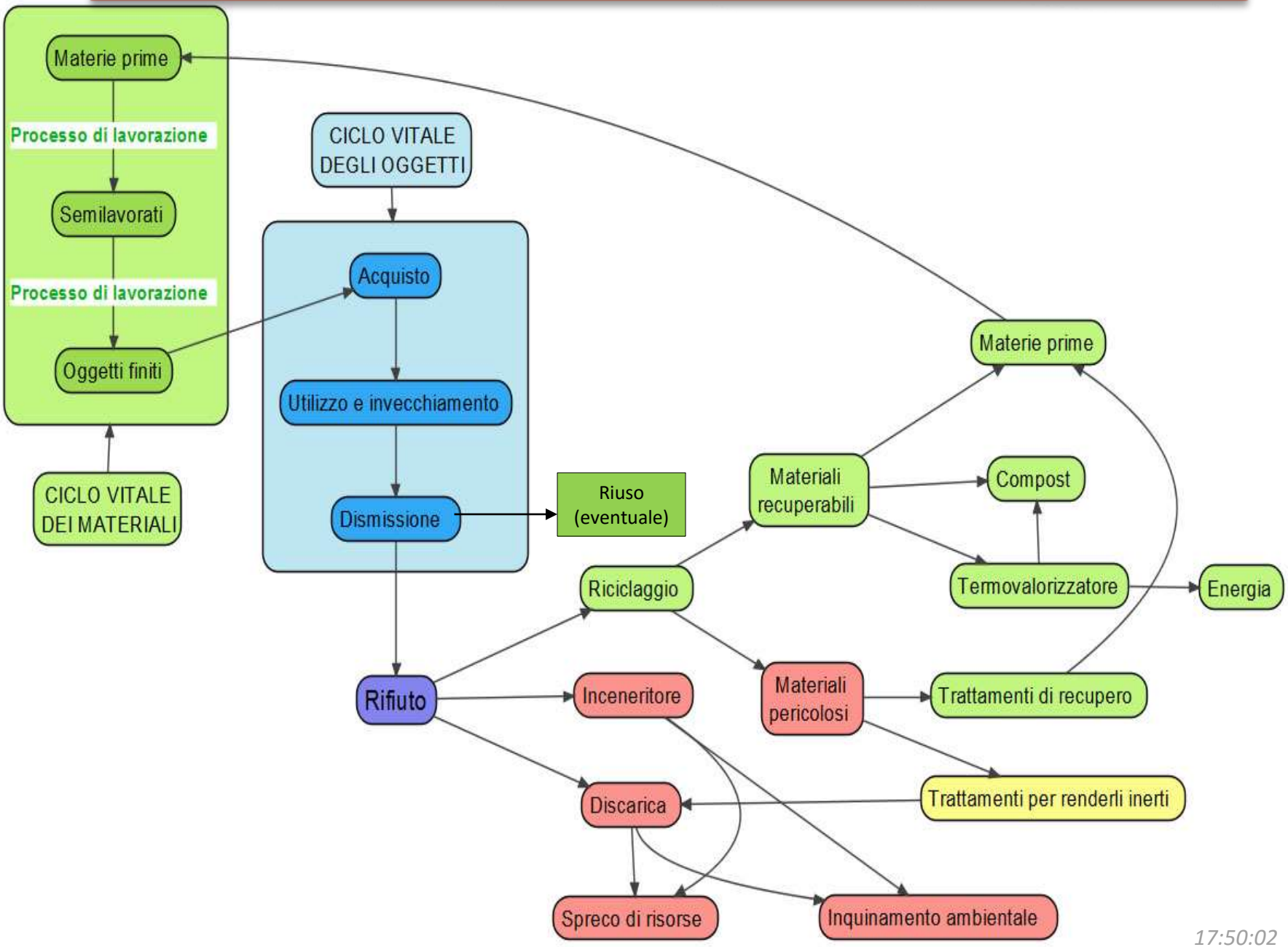





OGNI OGGETTO O PRODOTTO INDUSTRIALE PRIMA O POI DIVENTA UN RIFIUTO E QUINDI UNA POSSIBILE FONTE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.

MA SECONDO VOI C'È UN'ALTRA POSSIBILITÀ OLTRE A QUELLA DELLA FOTO?

La gestione dei rifiuti



La gestione dei rifiuti: il modello di sviluppo “improprio”

PRODOTTO ⇨ RIFIUTO

La produzione dei rifiuti è diventato uno dei problemi più gravi per la società

UTILITA’ ⇨ PROBLEMA

- Inquinamento ambientale
- Spreco di risorse (materiali e energia)

Fino a qualche tempo fa i rifiuti venivano conferiti, senza distinzioni, in una **discarica**, (spesso abusiva e quindi non controllata), con gravi conseguenze ambientali.



L’atteggiamento del signore è chiaramente sbagliato e fa parte di un **modello di sviluppo “improprio”** che pone l’uomo come specie dominante sulle altre e vede la terra come un’enorme contenitore di spazi e risorse.

Ma è davvero così?

La gestione dei rifiuti: il nuovo modello di sviluppo “sostenibile”

Al giorno d’oggi si sta diffondendo a **livello mondiale** una nuova coscienza che, nei paesi più sviluppati, ha spinto, tra l’altro, all’utilizzo della ***raccolta differenziata*** ed al ***riciclo dei rifiuti***.

Nell’ambito di un **nuovo modello di sviluppo sostenibile** il rifiuto si trasforma da problema a risorsa, ribaltando l’ottica precedente.

PROBLEMA

Inquinamento ambientale

Spreco di risorse (materiali e energia)



RISORSA

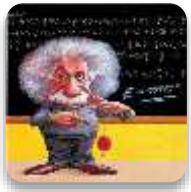
Recupero delle risorse e salvaguardia dell’ambiente a seguito di:

Riduzione dell’estrazione di risorse non rinnovabili

Riduzione dello sfruttamento di risorse rinnovabili

Risparmio di energia e di acqua a seguito della riduzione dei processi produttivi

Recupero di energia



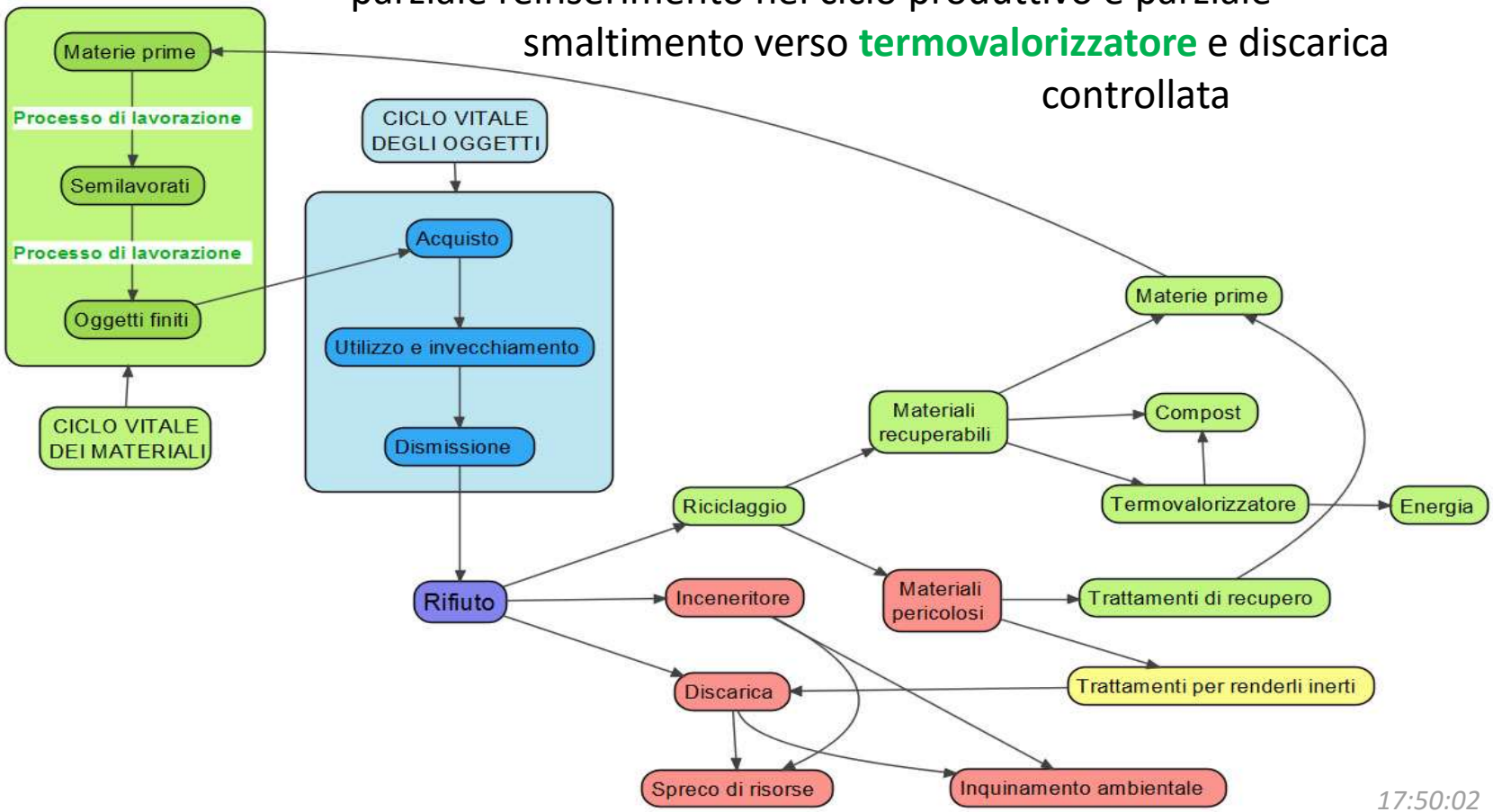
Distribuzione di materiale didattico (slide), mappa concettuale, bibliografia da libri di testo e sitografia di riferimento

Modalità di gestione dei rifiuti

Che fine fanno i Rifiuti Solidi Urbani?

(Riprendiamo in mano la mappa e continuiamo a completarla insieme)

- **Discarica**
- **Inceneritore (senza recupero di energia utile)**
- **Raccolta differenziata**, (carta, vetro, plastica, metalli e organico), con parziale reinserimento nel ciclo produttivo e parziale smaltimento verso **termovalorizzatore** e discarica controllata



Il conferimento a discarica

Quella della discarica è, accoppiata alla raccolta indifferenziata, la scelta peggiore anche se purtroppo è ancora la più frequente. In generale il conferimento di rifiuti in discarica comporta:

- Spreco di materiali,
- Spreco di energia,
- Spreco di ampi spazi,
- Potenziale inquinamento;

E' vero però che in alcuni luoghi e per alcuni tipi di rifiuti non è possibile fare altrimenti e, per fortuna, ci si può imbattere in "**discariche modello**", come questa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella quale facciamo insieme una breve **visita virtuale**.



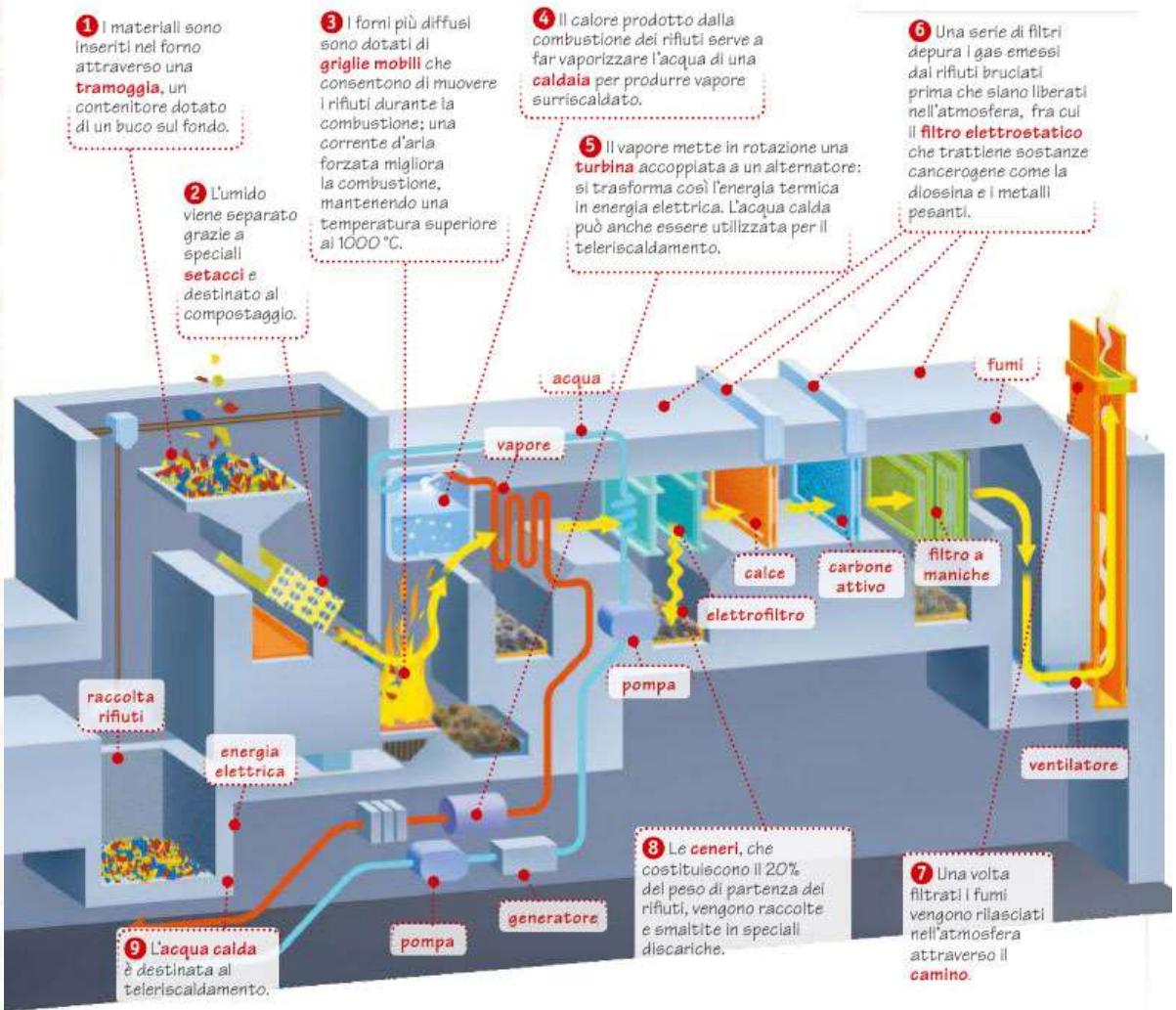
La discarica controllata con produzione di risorse

La **discarica controllata** è gestita da un ente pubblico ed è uno scavo enorme, isolato ai lati e sul fondo con strati di argilla e fogli spessi in materiale plastico, per evitare fuoriuscite di inquinanti. Gli **R.S.U.** sono distribuiti a strati. Nei rifiuti vengono posizionate delle tubature forate orizzontali, (di **drenaggio**), che raccolgono il **liquido** che percola dalla spazzatura, e verticali per la raccolta del **biogas** che si forma per fermentazione organica. Quando la discarica è "colma" si procede al ***ripristino ambientale***, sistemando l'ultimo strato di terra a verde.



Inceneritore e Termovalorizzatore

In generale si tratta di due sistemi che consentono di smaltire gli RSU attraverso la ***combustione della frazione secca***, con riduzione al 10% del volume iniziale.
Anche se questi termini sono ormai diventati sinonimi, l'inceneritore è un impianto obsoleto, senza recupero di energia. Il moderno ***termovalorizzatore*** è formato da tre sezioni:



1. **Ricevimento** e selezione dei rifiuti
2. **Combustione** della frazione secca (con trattamento dei fumi e recupero energetico)
3. **Compostaggio** della frazione organica.

Nei termovalorizzatori attraverso il **calore** si produce il vapore che viene utilizzato per far girare delle turbine collegate ad una macchina per la **produzione di energia elettrica**,(alternatore), pensate alla dinamo della vostra bicicletta.

La raccolta differenziata

La raccolta differenziata è l'operazione che deve stare **a monte del riciclo dei materiali**. Come riportato nella nostra mappa concettuale, essa consiste nel dividere i rifiuti in varie componenti che poi seguiranno diverse strade:

Rifiuti Recuperabili	• **Industrie** (carta, vetro, plastica, alluminio, ferro, acciaio, legno, …) • **Aziende agricole** (compost da residui alimentari e organici) • **Termovalorizzatori** per produzione di energia
Rifiuti Pericolosi	• Trattamenti di **recupero** • Processi per renderli **inerti**

Chi organizza la raccolta differenziata?

L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti è un **servizio** organizzato delle Amministrazioni Comunali.

Il Comune è l'arbitro ma i giocatori siamo Noi!!!

Noi cittadini abbiamo il dovere civico di giocare secondo le **regole** e di contribuire personalmente affinché la raccolta abbia successo.



Prima regola: cosa rappresenta questo simbolo?

Regola n.1: QUESTO E' IL ***SIMBOLO UNIVERSALE DEL RICICLO***

Le tre frecce indicano:

- Raccolta differenziata del materiale
- Processo di trattamento
- Reimmissione sul mercato (riuso)



I metodi della raccolta differenziata

Esistono sono due tipi di raccolta differenziata:

Raccolta nei cassonetti in strada: in questo caso i contenitori sono disposti lungo i marciapiedi e il cittadino deve occuparsi di inserirvi i rifiuti correttamente.

Raccolta porta a porta: in questo secondo caso inseriamo i rifiuti nei contenitori che ci sono forniti direttamente dal Comune che conserviamo in casa. A giorni ed ore prestabilite ci dovremo occupare di portare i contenitori con i rifiuti davanti al portoncino di casa o in un area accessibile del nostro palazzo.



Le campane del vetro



I metodi della raccolta differenziata





Le campane multimateriale:
Alluminio, acciaio, plastica e, secondo le regole del Comune anche il vetro

La linea di separazione:
Tramoggia → **Nastro trasportatore** in leggera salita e passa sotto due stazioni → **Magnete** per il ferro e **Cappa di aspirazione** per alluminio e plastica (il vetro continua da solo… → **Separatore plastica/alluminio**: i materiali vanno in un altro nastro sopra il quale è presente un magnete speciale che "spara" i materiali metallici restanti mentre non interagisce con la plastica che cade nella prima fessura